

Postmortem Tecnico

Observabilidad y Troubleshooting de AWS Lambda
ShopEasy Corp

Fecha del incidente	25 de mayo de 2026
Fecha del reporte	26 de mayo de 2026
Autor	Omar Ramirez Gonzalez
Funcion afectada	lambda-process-orders-new-tech
Trigger	EventBridge - Evento-Cada-10-mon (cada 10 min)

1. Resumen del incidente

La funcion Lambda **lambda-process-orders-new-tech** se encarga del procesamiento de pedidos y se ejecuta cada 10 minutos mediante una regla de EventBridge llamada Evento-Cada-10-mon (cron: 0/10 * * * ? *).

El equipo funcional detecto fallos intermitentes, incrementos en los tiempos de ejecucion y errores aleatorios. Se realizo un analisis tecnico usando CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics y AWS X-Ray para determinar las causas.

2. Tipos de errores encontrados

Se identificaron tres tipos de errores en los logs de la funcion:

2.1 KeyError: 'body'

Es el error mas frecuente. La funcion intenta acceder a event["body"] en la linea 19 de lambda_function.py, pero el evento que envia EventBridge no tiene esa clave. El traceback es:

```
[ERROR] KeyError: 'body'
Traceback (most recent call last):
  File "/var/task/lambda_function.py", line 19, in lambda_handler
    body = event["body"]
```

Esto pasa porque la funcion fue pensada para recibir eventos de API Gateway (que si traen "body"), pero EventBridge envia un formato diferente.

2.2 Exception: Database connection failed

La funcion no logra conectarse a la base de datos. El error sale en la linea 15:

```
[ERROR] Exception: Database connection failed
Traceback (most recent call last):
  File "/var/task/lambda_function.py", line 15, in lambda_handler
    raise Exception("Database connection failed")
```

Puede deberse a problemas de red, VPC, Security Groups o credenciales.

2.3 Task timed out (3.01 segundos)

Se encontro un caso donde la funcion excedio el timeout configurado de 3 segundos por apenas 0.01 segundos:

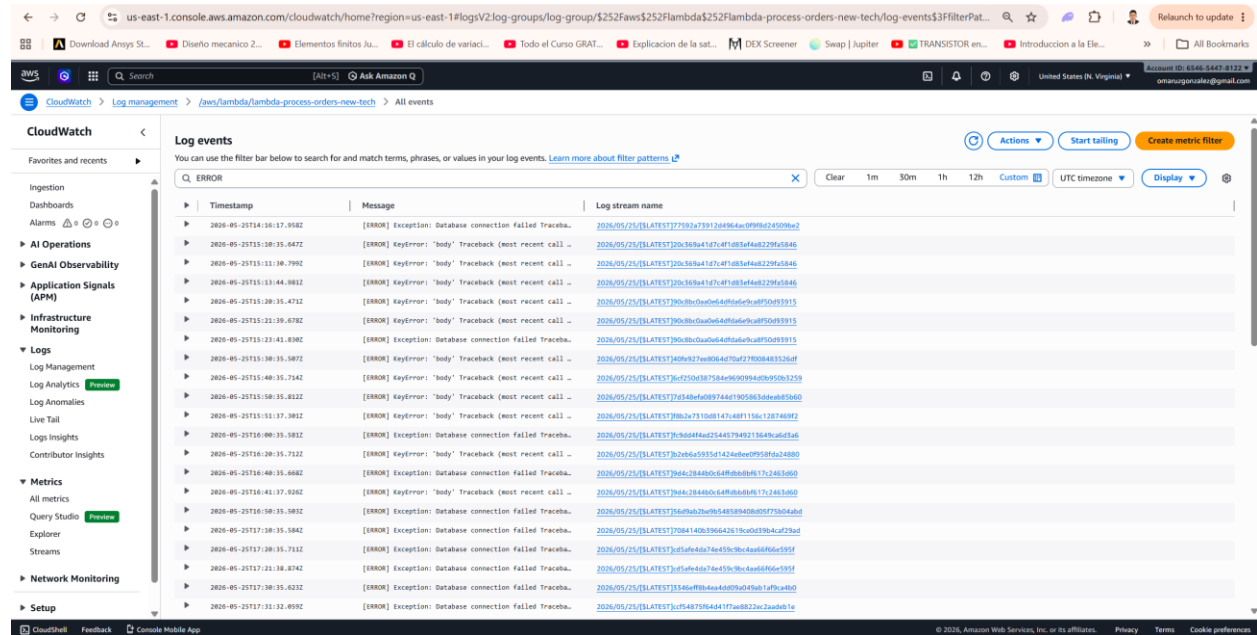
Task timed out after 3.01 seconds

Esto indica que el timeout de 3 segundos es muy ajustado, sobre todo cuando la conexion a la base de datos tarda.

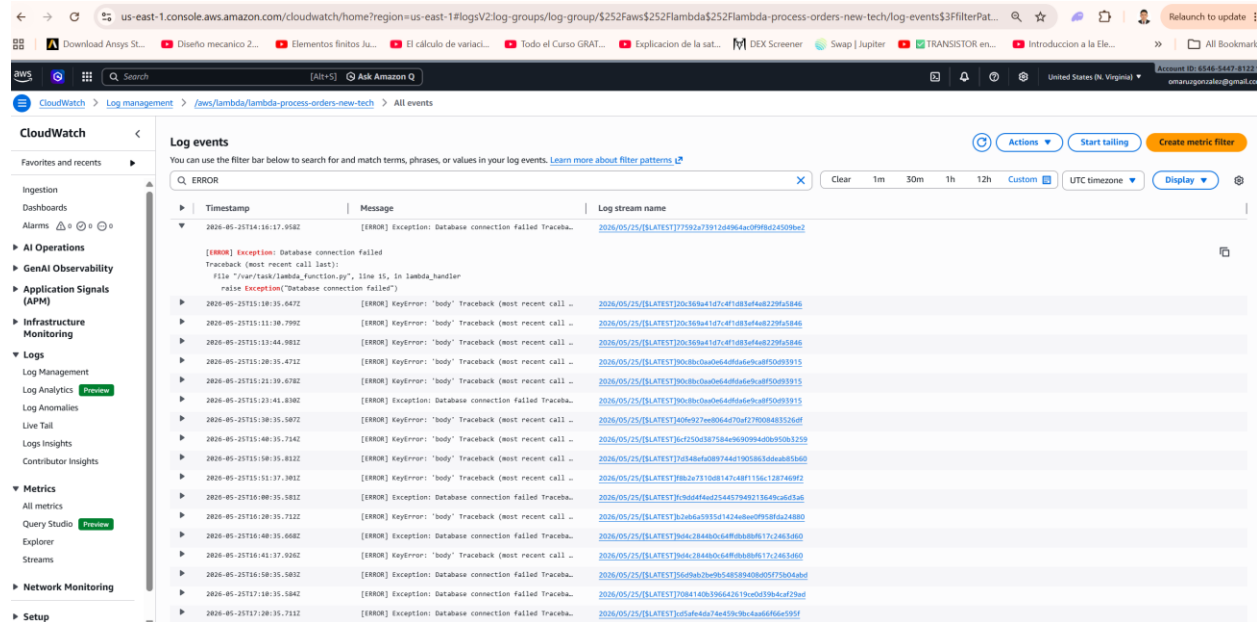
3. Analisis de Logs (CloudWatch Logs)

Se reviso el log group `/aws/lambda/lambda-process-orders-new-tech` que tiene 82 log streams. Al filtrar por "ERROR" se encontraron multiples ocurrencias de `KeyError` y `Database connection failed` repartidas a lo largo del dia.

La siguiente imagen muestra los errores encontrados al buscar "ERROR" en todos los log streams:



Al expandir los errores se pueden ver los tracebacks completos de ambos tipos de error:



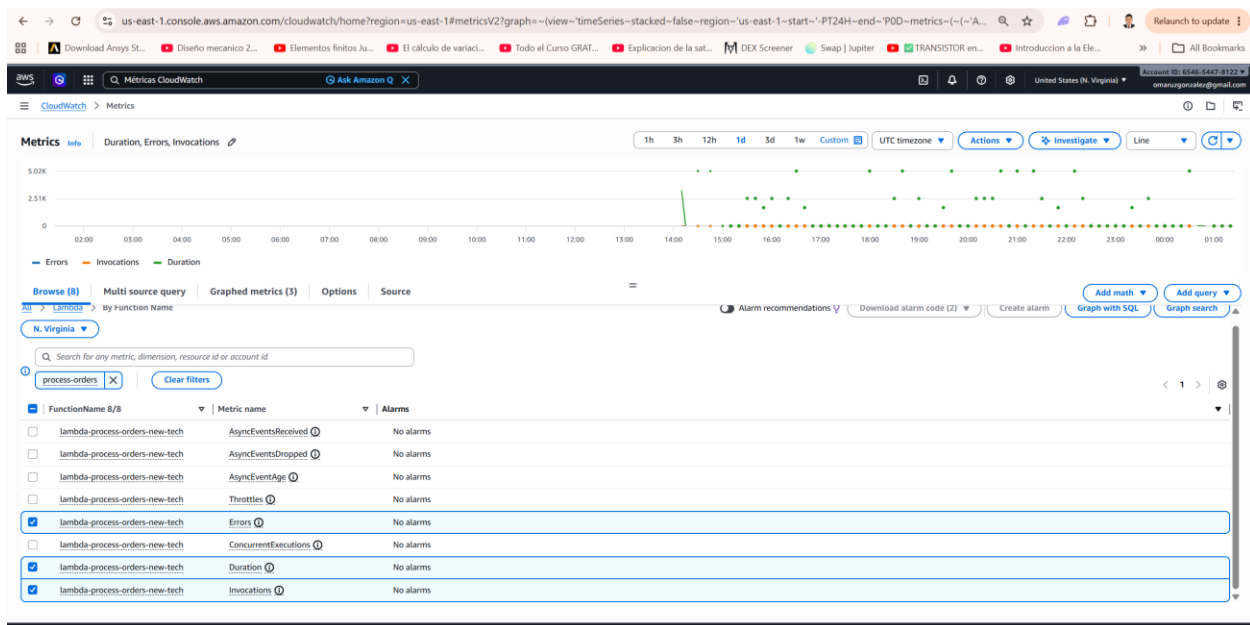
Tambien se busco "Task timed out" y se encontro una ocurrencia con timeout de 3.01 segundos:

The screenshot shows the AWS CloudWatch console interface. On the left is a navigation sidebar with categories: AI Operations, GenAI Observability, Application Signals (APM), Infrastructure Monitoring, Logs, Metrics, and Network Monitoring. The main area is titled 'Log events' and contains a search bar with the text 'Task timed out'. Below the search bar is a table of log events. The first event is expanded, showing a 'Task timed out' message. The top of the console has a navigation bar with 'Log events' selected and buttons for 'Actions', 'Start tailing', and 'Create metric filter'.

Timestamp	Message	Log stream name
2020-05-25T14:13:46.932Z	2020-05-25T14:13:46.932Z: 80baac15-5208-4c02-a517-58c...	2020/05/25/[ELATEST307667b14c28746d4e693b479b3a2a8]
2020-05-25T14:13:46.932Z	80baac15-5208-4c02-a517-58c28f3b0d Task timed out after 3.01 seconds	

4. Metricas CloudWatch

Se graficaron las metricas Invocations, Errors y Duration de la funcion en un periodo de 1 dia:



Lo que se observa en la grafica:

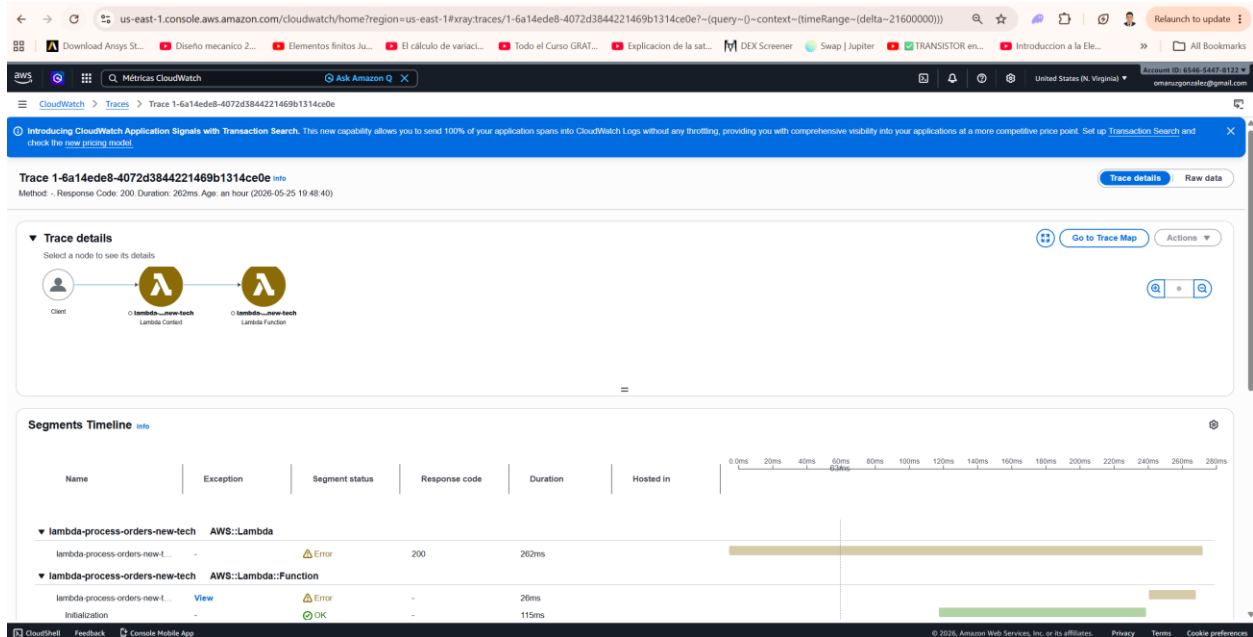
- **Invocations (naranja):** la funcion se ejecuta constantemente cada 10 minutos desde las 14:00 UTC.
- **Errors (azul):** casi todas las invocaciones fallan. La linea de errores coincide con la de invocaciones.
- **Duration (verde):** hay un pico de ~5,000 ms alrededor de las 14:00 UTC (el timeout), despues se estabiliza entre 1,000-2,000 ms.

La tasa de errores es practicamente del 100%, lo que confirma que la funcion esta fallando de forma continua.

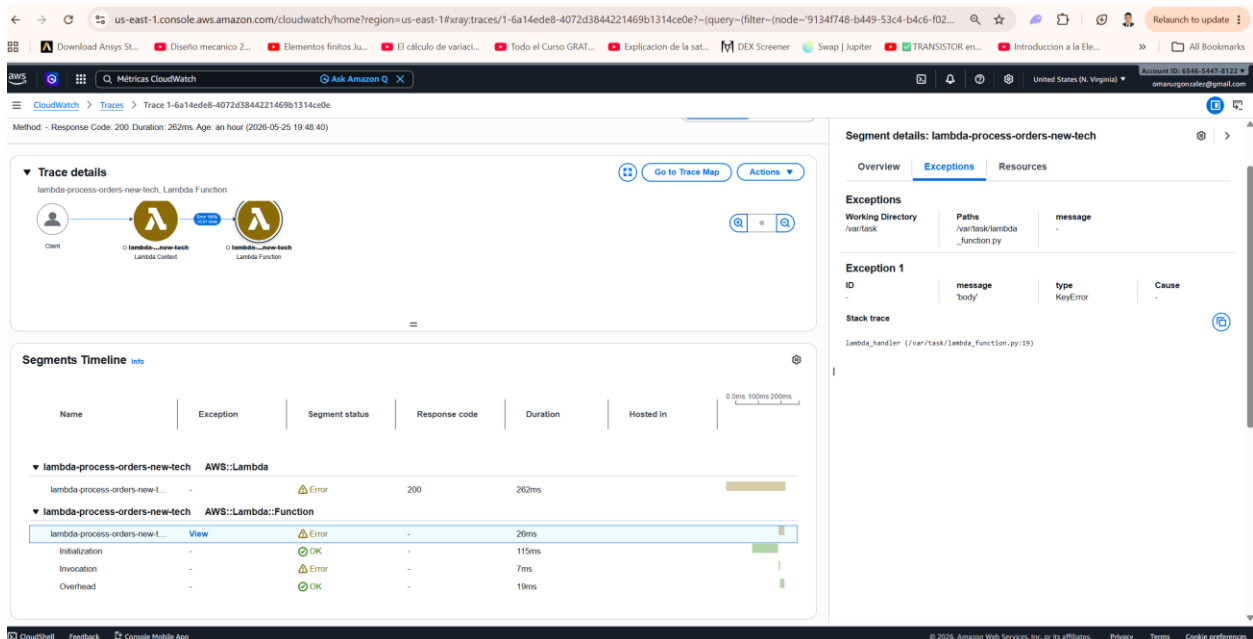
5. Analisis con X-Ray

Se analizaron 38 trazes en un periodo de 6 horas. Se examino en detalle el traze 1-6a14ede8-4072d3844221469b1314ce0e del 25 de mayo a las 19:48 UTC.

El traze muestra la arquitectura: Client -> Lambda Context -> Lambda Function. Los segmentos tienen status de Error:



Al ver el detalle de la excepcion en X-Ray, se confirma que es un KeyError: 'body' en la linea 19 de lambda_function.py. El error rate es del 100%:



Datos del traze:

Segmento	Estado	Duracion	Detalle
Lambda Context	Error	262 ms	Response Code: 200
Initialization	OK	115 ms	Cold start
Invocation	Error	7 ms	KeyError: 'body'
Overhead	OK	19 ms	-

6. Conclusiones

La funcion lambda-process-orders-new-tech tiene dos problemas principales:

Primero, el codigo espera un evento con la clave "body" (formato de API Gateway), pero EventBridge envia un evento con estructura diferente. Esto genera el KeyError en cada invocacion donde no falla antes por la base de datos.

Segundo, la conexion a la base de datos falla de forma intermitente, lo que genera el error "Database connection failed" y en un caso provoco un timeout por exceder los 3 segundos configurados.

Para corregir estos problemas se recomienda:

- Corregir el manejo del evento en el codigo para que valide la estructura antes de acceder a event["body"]. Usar event.get("body", {}) o verificar la fuente del evento.
- Revisar la configuracion de red, VPC y Security Groups para resolver los fallos de conexion a la base de datos. Implementar reintentos con backoff.
- Subir el timeout de 3 a por lo menos 10 segundos para que la funcion tenga margen cuando la conexion a la BD tarda.
- Configurar alarmas de CloudWatch en la metrica Errors para detectar fallos rapido.
- Agregar try/except con logging estructurado para que sea mas facil diagnosticar problemas en el futuro.